

基金公司 LLM 应用调研

应用实践、技术流程与项目建议

研究主题	投研分析、数据查询、知识问答与合规审核、LLM 辅助量化
研究范围	中国公募基金，以及海外资管与公开研究中的相关案例
资料截止	2026 年 9 月 9 日
项目阶段	本地 LLM 部署项目：Phase 1 行业研究

明确 LLM 在基金业务中的具体任务，
为本地部署与应用验证提供依据。

摘要

当前，内地基金公司已将大语言模型（LLM）用于投研分析、数据查询、知识问答和合规审核，并在量化研究中开展文本因子提取、研究方案生成和工具调用。本报告将相关应用归纳为四个方向：投研分析、数据查询、知识与合规，以及 LLM 辅助量化。模型通过理解材料和业务需求，生成分析内容与执行指令，并与数据库、计算工具和业务系统共同完成任务。[\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]](#)

投研分析中，LLM 将分散的研报和财报组织为研究观点与分析框架。富国基金使用本地 LLM 归纳研报、生成市场观点，公司报告相关工作由一周以上缩短至 3 小时以内。天弘基金的 FinAgent 则将盈利分析任务拆解为收入、成本、费用等问题，结合数据工具生成归因框架，使研究员更快进入对增长质量和持续性的判断。[\[1\]\[2\]](#)

数据查询中，LLM 将自然语言需求转换为数据库和接口能够执行的操作。南方基金的交易助理识别意图与参数，选择数据表并生成 SQL，取得结果后形成答复。易方达 Index-Hub 采用预定义接口，由模型识别指数对象、选择查询能力并组织数据解释。这类应用把数据查询和业务操作集中到自然语言交互中。[\[3\]\[5\]](#)

知识与合规应用中，LLM 根据检索到的资料回答问题，并从资讯和待审材料中提取信息、识别疑点和提出修改建议。鹏华基金将其用于知识问答、个股舆情摘要和营销审核，已报告 989 条有效修改建议，最新采纳率 91%。汇添富基金则使用模型提取托管风险邮件信息、解释风控条款，将文本理解接入既有风控流程。[\[4\]\[6\]](#)

量化应用主要沿两条路径展开：从非结构化信息中提取因子，以及生成研究方案并通过工具自动执行。富国基金已将 LLM 用于政策敏感度因子提取和因子评价；开源框架 QuantaAlpha 进一步让模型提出假设、构造因子表达式，并根据检验结果迭代。Man AHL 的 AlphaTrend 则将信号方案生成、实现和回测分析组织为专门的研究流程。LLM 由此参与研究命题的形成和筛选，并推动方案进入计算与回测。[\[1\]\[7\]\[8\]\[9\]](#)

同业案例表明，LLM 已进入基金公司的实际业务流程，并正向量化研究的更多环节扩展。本项目应据此推进本地部署与应用开发，以金融文本处理和 LLM 辅助量化为重点，建立模型服务与数据、代码及回测工具之间的连接，并将数据权限、运行隔离和审核要求落实到系统设计中。

目录

摘要	1
1 行业概览与模型职责	3
2 投研分析：从研究材料到观点与分析框架	4
3 数据查询：将自然语言需求转为业务操作	5
4 知识与合规：把资料转化为答案与审核意见	6
5 LLM 辅助量化：提取信号与组织自动化研究	7
6 合规要求：将数据与模型管理落实到系统设计	11
7 项目建议：推进本地部署与量化应用开发	12
A 公司规模、模型任务与技术合作信息	13
B 相关法律、监管文件与行业标准	15
C 研究结果与实验条件补充	16
D 参考文献	18

1 行业概览与模型职责

本次调研以 2026 年二季度末非货公募规模前 20 家公司为主要样本。公司规模、模型任务、主要产物和技术合作信息见表 A（附录 A）。规模剔除 ETF 联接基金，来自财联社报道，主要样本约为 3,448 亿元至 1.70 万亿元。[10]

目前，已披露的应用分布在多个业务环节。富国基金使用本地 LLM 生成研报小结和市场观点，天弘基金的 FinAgent 结合模型与工具开展财务分析，南方基金使用 LLM 解析查询需求并生成 SQL。鹏华基金通过模型提取资讯标签、生成知识答复和审核建议，汇添富基金将模型用于托管风险邮件提取与风控条款问答。永赢基金的邮件反钓鱼案例说明，LLM 也进入了运营安全场景。[1][2][3][4][6][11]

这些应用具有共同的技术基础：LLM 理解文本和任务要求，再将其转化为分析内容、结构化信息或工具指令。不同方向的差别主要体现在模型处理的材料、生成的产物及其业务用途，具体见表1。

表 1: 四个方向中的 LLM 任务与直接产物

方向	输入模型的材料	LLM 承担的工作	模型直接产物
投研分析	研究问题、研报或财报、工具返回的数据。	归纳材料，拆解问题，形成观点和预测。	研报小结、分析框架、事件预测与行业排序。
数据查询	自然语言需求、表字段说明或接口目录。	识别意图和参数，选择数据操作，生成查询。	查询计划、接口参数、SQL 及结果答复。
知识与合规	问题或待审材料、检索依据与审核要求。	提取信息，解释条款，识别疑点并建议修改。	知识答案、资讯标签、风险提示与修改建议。
LLM 辅助量化	文本材料、研究方向、变量和算子说明、检验反馈。	提取事件，提出假设，构造因子并据反馈修订。	事件记录、研究假设、因子表达式及修改方案。

从产物的使用方式看，LLM 既服务于研究员的阅读和分析，也参与业务流程的组织与执行。研报小结直接支持观点形成，SQL 进入数据库查询，因子表达式进入计算和回测。将模型与现有工具连接，能够把自然语言提出的业务需求推进到具体处理结果。这也是本地部署后开展应用开发的主要技术路径。

2 投研分析：从研究材料到观点与分析框架

2.1 富国基金：将研报内容归纳为分项小结与市场观点

富国基金的市场观点流程使用本地 LLM、提示词和研究数据服务。研究员指定投资标的与分析方向后，流程先对研报与标的的相关程度评分，筛选符合阈值的材料。LLM 首先对选取的研报形成知识小结，之后按指定方向归纳，再综合小结生成市场观点。[\[1\]](#) (PDF 第 8–9 页)

以行业需求分析为例，相关性评分用于选出适合研究的研报；模型随后读取这些材料，提炼各报告对需求变化的判断，形成分项小结和综合观点。研究员因此能够直接围绕整理后的证据展开分析，并回到原始材料核对具体判断。

富国基金也搭建了知识问答流程。资料系统对研报、行情、内部点评等内容进行切片、索引和存储，检索组件找出相关片段后，LLM 根据这些片段总结并回答问题，同时在答案中标记数据来源。这一检索增强生成 (RAG) 流程把资料检索与答案生成连接起来，使研究员能够通过提问直接获取与问题相关的研究信息。[\[1\]](#) (PDF 第 9 页)

公司报告，研究系统包含约 30 万份研报，相关流程上线后，原来一周以上的工作可缩短至 3 小时以内。富国基金的案例展示了本地 LLM 处理大规模研究资料、减少重复整理工作并支持观点生成的实际应用。[\[1\]](#)

2.2 天弘基金：拆解研究任务并生成财务归因框架

天弘基金的 FinAgent 将 LLM、金融工具与业务智能体连接。系统接收复杂研究任务后，先将其拆为子任务，再调用金融数据接口或计算工具，最后综合各环节的结果。LLM 负责理解研究要求、组织分析步骤和形成解释，数据与计算工具提供完成分析所需的数值信息。[\[2\]](#) (PDF 第 4–6 页)

盈利归因案例说明了这一过程。研究员提出分析企业盈利驱动因素的要求后，FinAgent 读取研报并取得相关数据，将净利润问题展开为收入、成本和费用，再进一步分析销量、单价、原材料与渠道等因素。模型将这些信息组织为结构化归因框架和解释文本，供研究员判断增长质量与持续性。[\[2\]](#) (PDF 第 6–7 页)

据天弘基金介绍，这一过程将原先需要数日的手工数据整理与计算缩短至分钟级。LLM 将研究问题、数据获取和结果解释连接起来，使研究员更快进入盈利驱动因素与增长持续性的分析。[\[2\]](#)

2.3 MENTOR：通过预测与反馈持续改进行业判断

MENTOR 是易方达基金与高校研究人员于 2025 年共同发表的研究，围绕事件预测和行业排序建立了多次 LLM 调用流程。模型先生成预测，再根据实际结果形成反馈，并将改进意见用于后续预测。各次调用通过文本与列表交换信息。[\[12\]](#)[\[13\]](#)

事件预测调用读取上周热点和改进指导，生成下一周按市场影响排序的 10 条事件；行业排序调用读取事件、历史表现和策略，返回行业名称的有序列表。周期结束后，反馈调用比较预测与实际结果，生成用于后续预测的改进意见。该机制更新提示词中的策略文本，模型权重保持不变。[\[13\]](#) (PDF 第 2–3 页)

表 2: MENTOR 中不同 LLM 调用的产物

模型任务	主要输入	直接输出及用途
预测事件	上周事件、改进指导。	下一周事件描述清单，进入后续排序与评价。
排列行业	事件信息、历史行业表现、排序指导。	行业名称的有序列表，用于预测行业相对表现。
分析偏差	先前预测、实际事件或排序结果。	改进意见与策略文本，进入后续周期的提示词。

依据：MENTOR 官方补充材料第 3 节。

论文实验中，MENTOR 在美股与 A 股的行业排序相关性均超过所列动量和 SEP 基线，具体结果见附录 C 表 C.1。这一案例提供了持续利用 LLM 的方法：将研究任务拆成预测、评价和修订，让每轮结果成为下一轮判断的输入。

上述三类应用分别处理资料归纳、分析任务组织和持续预测。它们共同说明，LLM 可以承担从材料理解到分析内容生成的连续工作，为研究员提供已经整理的证据、问题框架和候选判断。

3 数据查询：将自然语言需求转为业务操作

3.1 南方基金：从查询需求到 SQL 与结果答复

南方基金“小喃同学”使用微调大模型识别业务意图、解析参数并编排 workflow。模型接收自然语言指令，将其拆解为子任务，调度引擎随后调用 API、SQL 查询、知识检索或 Python 解释器完成操作。LLM 由此将使用者的需求转化为业务系统能够执行的任务。[\[3\]](#)（PDF 第 4 页）

在 SQL 查询流程中，表格选择智能体读取问题和数据库元数据，包括表名称、业务说明、字段注释及常见查询方式，选出相关数据表。SQL 撰写智能体再根据表结构和查询模板，生成包含筛选、关联或分组逻辑的语句。数据库执行查询后，回复智能体结合结果和原始问题生成答复，统计和图表功能提供进一步展示。[\[3\]](#)（PDF 第 5–6 页）

表 3: 南方基金查询流程中的模型输出与执行分工

环节	模型接收的信息	模型或智能体产物	后续处理
解析需求	自然语言问题及上下文。	意图、参数、子任务与 workflow。	调度引擎安排执行节点。
选择数据	问题、数据表与字段说明。	候选表及对应的数据范围。	向查询生成环节提供表结构。
生成查询	表结构、问题和 SQL 示例模板。	SQL 查询语句。	查询引擎检查语法与执行计划，数据库执行。
解释结果	查询结果和原始问题。	自然语言答复。	结合统计与图表展示查询结果。

依据：南方基金案例 PDF 第 4–6 页。

以按行业汇总指定评级和期限债券的余额为例，模型先识别统计日、评级、期限与分组要求，再选择对应的数据表并生成 SQL。取得各行业余额后，模型将结果组织为面向业务问题的说明。这一示例体现了 LLM 的核心作用：把业务口径转换为数据操作，再把查询结果转换为易于使用的答复。权限由系统按角色、终端和网络等条件控制。[3]

南方基金报告，交易助理整合 5 个以上系统和 20 个以上流程后，日均操作耗时下降约 40%。通过统一理解需求和调用工具，LLM 减少了跨系统切换与重复操作，使业务人员能够通过连续对话完成查询和处理任务。[3]

3.2 易方达基金 Index-Hub：选择数据接口并组织分析

Index-Hub 以预定义接口提供指数查询能力。模型先识别查询对象，再根据接口目录选择功能和参数，通过客户端取得数据，最后组织比较与解释。客户端负责鉴权、缓存和请求，模型负责将自然语言问题对应到具体数据操作。[5][14]

以“查询沪深 300 前十大成分股”为例，模型需要识别对象为指数、代码为 000300，并选择成分股查询接口。接口返回成分股及权重后，模型形成带数据日期的说明。这个基于公开任务说明的示例展示了接口目录的作用：它把可用数据能力提供给模型，让模型据业务问题选择调用。

南方基金的方案适合根据数据表结构生成查询，Index-Hub 则通过固定接口提供查询能力。两者都把 LLM 接入既有数据服务，为研究人员提供自然语言查询入口。本项目可以复用这种组织方式，将已有数据库和研究接口整理为模型能够理解的工具目录，并按实际需求选择 SQL 生成或接口调用。

4 知识与合规：把资料转化为答案与审核意见

4.1 鹏华基金：知识问答与投研资讯整理

鹏华基金通过 RAG 将内部知识资料提供给 LLM。知识系统先解析、清洗和切分文档，再通过嵌入模型生成向量并入库。使用者提出问题后，检索组件选取相关片段，连同原问题提交给 LLM；模型理解上下文、整合信息，生成基于资料的答案。[4]（PDF 第 4 页）

在投研资讯助手中，LLM 读取公告、新闻和券商研报，提取关键信息并生成可定制标签，再将相关内容组织为个股舆情要点和摘要。标签支持资讯筛选，摘要支持快速阅读，两者共同减少研究员逐篇浏览和归纳材料的工作。[4]（PDF 第 5–6 页）

知识问答和资讯整理使用了相近的模型能力，但服务方式各有侧重：前者围绕问题组织答案，后者围绕公司或事件整理信息。模型把分散的文本转为能够直接用于检索、阅读和分析的研究内容。

4.2 鹏华基金与汇添富基金：将文本理解接入合规流程

鹏华基金的营销审核系统结合 7 类、71 项规则检查风险提示、基金信息、业绩宣传和禁止性表达。LLM 理解待审文案，识别风险疑点并提出修改建议，合规人员据此完成复核和发布审批。模型承担了材料初筛和意见生成，使审核工作能够更快定位到具体问题。[4]（PDF 第 6 页）

公司报告，系统累计审核 1,266 篇文件、执行近 6 万项信息审核，产生 989 条有效修改建议，最新采纳率 91%。这些成果体现了 LLM 辅助审核的业务用途：识别文案中的风险表达，并向审核人员提供可执行的修改意见。[4]

汇添富基金将 LLM 用于托管行风控邮件自动化提取和风控条款智能问答。模型从邮件文字中提取风险信息，供风控工作台继续处理；在条款问答中，模型结合风控规则与法规、内控或合同原文的对应关系，解释拦截依据。既有风控引擎执行限额等规则计算，LLM 补充材料理解与条款解释能力。公司还将提高合同条款解析和规则自动填充准确率列为后续工作。[\[6\]](#)（PDF 第 5、10–11 页）

表 4: 知识与合规应用中的输入、模型任务和产物

任务	模型输入	LLM 承担的工作	产物与业务用途
知识问答	问题、检索片段和来源信息。	理解依据并组织回答。	知识答案，支持资料查询和业务判断。
资讯提取	公告、新闻或研报及标签要求。	提取信息、生成标签、归纳内容。	资讯标签、个股要点及摘要，支持筛选和阅读。
营销审核	待审文案及审核要求。	识别风险表达并提出修改意见。	审核建议，支持合规人员定位与处理问题。
风险邮件与条款	邮件文字，或问题及对应规则原文。	提取风险信息、解释条款依据。	风控工作台信息或条款答复，支持风险处理。

依据：鹏华基金与汇添富基金公开案例。

以营销文案审核为说明性例子，文案出现“适合所有投资者”时，模型可结合审核要求定位适用范围疑点，输出问题片段和修改建议。审核人员据此核对产品事实与适用规则，完成材料修订。这一流程将大量文本阅读与初步意见整理交给模型，使人工审核集中于规则适用和最终决定。

这类应用为 LLM 接入既有知识与风控系统提供了明确方式：让模型读取业务材料，生成答案、标签和审核意见，再接入相应处理流程。其直接价值在于提升信息获取和材料处理效率，扩大既有规则系统处理自然语言内容的能力。

5 LLM 辅助量化：提取信号与组织自动化研究

LLM 辅助量化主要沿两条路径展开。第一条路径从公告、研报、新闻和舆情中提取信息，将非结构化文本转为可研究的事件与因子。第二条路径由模型生成研究方案，再通过数据、代码与回测工具执行，并依据结果筛选和迭代。以下分别介绍文本信号、因子生成与迭代，以及研究 Agent 的工具调用。

5.1 文本信号：从自然语言中提取事件与因子

富国基金使用 LLM 从舆情数据中提取政策敏感度因子，并将既有因子的绩效分析数据输入模型，获取评价意见和参考打分。前一应用利用模型理解政策和市场文本，形成事件驱动因子；后一应用利用模型综合已有研究结果，为因子筛选提供分析意见。[\[1\]](#)（PDF 第 8 页）

广发基金的媒体调研也介绍了利用大模型从非结构化数据中挖掘另类因子。华泰柏瑞基金将公告、纪要和舆情结构化后与量化信号结合，并把自主调用数据、代码和回测工具的 Agent 列为未来发展方向。这些案例说明，文本理解已成为基金公司将 LLM 引入量化研究的重要入口。[\[15\]\[16\]](#)

以扩产公告为说明性例子，假设原文写明“拟将年产能由 10 万吨提高至 15 万吨，预计两年后投产，尚待审批”。LLM 读取材料后，可以将其中的事件、状态、数量和单位整理为以下记录：

事件记录示意

事件：扩产；状态：计划、待审批；原产能：10；计划产能：15；单位：万吨；预期投产：两年后；证据：对应公告原句。

模型在这里完成了实体与事件识别，提取产能和投产安排，并保留“计划”“待审批”等决定事件含义的状态。系统随后可以计算 50% 的计划增幅，匹配证券、去重并记录首次可得时间，将该事件接入研究数据集。

这一方法把分散在文本中的经营信息转为统一字段，支持跨公司、跨时期比较。量化团队可以在这些记录上定义事件变量、构造因子并开展回测，将 LLM 的语言理解能力用于扩展研究数据。

5.2 QuantaAlpha：生成研究假设、构造因子并迭代

QuantaAlpha 是 2026 年的开源量化研究框架，将 LLM 接入研究方向规划、因子构造、语义核对和反馈迭代。模型根据任务和已有研究记录提出方案，框架调用计算与回测工具取得结果，再由模型形成下一轮研究建议。公开论文、提示词和代码展示了各环节的信息传递方式。[\[7\]](#)[\[8\]](#)

研究方向规划。 规划调用接收初始研究方向和需要展开的方向数量，要求 LLM 提出具体、可检验且具有差异的探索方向。模型返回包含 `directions` 数组的 JSON，框架解析后建立研究分支。通过这一调用，一个较宽泛的研究主题被展开为能够分别实施的候选命题。[\[8\]](#) (`planning.py` 及规划提示词)

假设与因子构造。 假设生成智能体根据市场观察、金融知识、参数要求和已有研究记录提出假设，因子构造环节再将假设转换为语义说明、数学定义和符号表达式。LLM 选择需要使用的字段与算子，说明它们如何对应研究中的经济机制，形成供代码组件实现的因子定义。[\[7\]](#)（第 4-5 页）

表达式经验证后进入代码实现和历史数据计算。若实现失败，模型读取错误信息与目标定义，修正表达式或实现，再交由程序检验。这使 LLM 能够参与从研究设想到可执行因子的转化，并在出现问题时继续推进修复。[\[7\]](#)[\[8\]](#) (`loop.py`)

一致性核对。 模型同时读取假设、因子说明、数学公式、符号表达式和变量说明，检查各层含义是否一致，并给出修改意见。公开提示词要求返回的核心字段包括：

```
is_consistent: 一致性判断
severity: 问题严重程度
overall_feedback: 不一致之处及修改意见
corrected_expression: 建议的修正表达式（如有）
```

框架根据这些字段组织修正和重试，使模型的语义判断能够进入后续处理。LLM 负责检查研究假设与实现之间的含义关系，程序检查表达式、数值和时序条件，共同支持因子实现。[\[8\]](#)（一致性提示词与检查代码）

根据反馈修改研究方向。修改调用读取上一轮研究中的假设、表达式、回测指标和评价意见，生成新假设、探索方向、差异理由及预期特征。交叉调用则读取多条研究记录，生成融合假设和组合理由。LLM 在已有结果上分析下一步应当改变什么，将回测反馈转换为后续研究任务。[\[8\]](#)（演化提示词及 `mutation.py`）

表 5: QuantaAlpha 各环节中的模型任务与产物

模型任务	输入上下文	LLM 直接输出	后续处理
规划方向	初始方向、数量及差异要求。	研究方向数组。	建立研究分支。
构造因子	假设、字段与算子约束、已有记录。	因子说明、公式和表达式。	实现因子并计算历史序列。
核对与修正	假设、说明、表达式及错误反馈。	一致性意见、修正表达式或实现。	重试、执行与程序检验。
解释结果	研究命题、回测指标与记录。	原因分析、保留或修改意见。	保存反馈，提供给后续调用。
修改或组合	一条或多条研究记录及其反馈。	新假设、探索方向或融合理由。	启动下一轮构造与检验。

依据：QuantaAlpha 论文第 4-7 页及固定代码版本。

图1展示了这一研究过程。LLM 将研究要求转为可执行方案，框架连接计算工具，再把结果交回模型分析。每轮研究因此能够延续上一轮积累的假设、结果和修改意见。

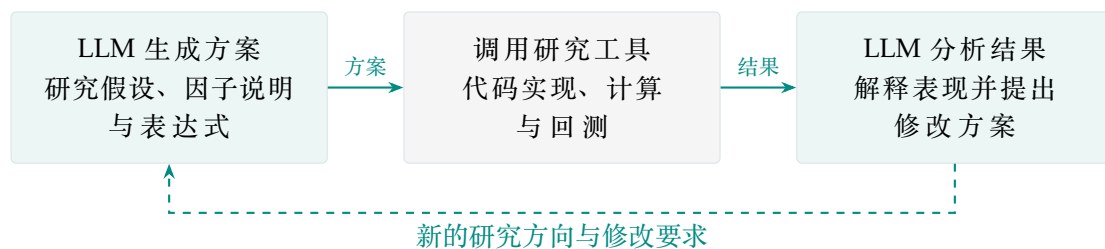


图 1: QuantaAlpha 中 LLM 与研究工具的协作流程。

5.3 研究实例：根据回测结果修订因子假设

QuantaAlpha 附录 C 记录了一次因子交叉研究。模型试图组合持续动量与脆弱动量，并按市场波动状态调整权重。生成的子因子使用 20 日价格与成交量变动的相关性，乘以 5 日日内收益均值，再作横截面排名。该表达式随后进入历史数据计算和回测。[\[7\]](#)（附录 C，第 17-20 页）

结果显示，子因子的 Rank IC 高于父研究记录，但信息比率略降、最大回撤扩大。模型综合这些结果，提出暂不采用当前方案，并建议加入波动状态后重新检验。LLM 在这一环节形成了明确的研究判断：相关性改善尚未转化为更好的组合表现，后续研究需要补充假设中的状态调整机制。

这条记录展示了模型如何使用研究反馈。表达式没有完整体现假设中提出的机构行为、投机波动和波动权重，下一轮研究需要收紧经济解释与实际计算之间的对应关系。模型生成的解释和修改方向，为研究员提供了继续筛选与迭代的具体任务。该次修改的后续结果未在论文中报告，案例数字和表达式口径见附录 C。

原论文的对照实验显示，QuantaAlpha 在同一基础模型下的 IC 高于所列两个 LLM 框架；消融实验中，移除修改环节后 IC 下降。结果说明，根据已有实验修订假设是该框架有效组织因子研究的重要环节，具体数据见附录 C 表 C.3。

5.4 Man AlphaTrend：围绕研究命题自动生成并筛选方案

Man AHL 的 AlphaTrend 专门面向趋势信号研究，将方案生成、实现、回测、分析和综合结论组织为预定义流程。LLM 在不同节点处理明确任务，后续调用读取前面步骤的输出；多个独立调用可以并行生成候选方案，探索同一命题的不同实现。[9]

研究员提供趋势研究命题和约束后，模型生成候选信号及参数变体，再进入代码实现与回测。取得回测结果后，模型结合基准表现、相关性和其他分析，解释不同方案的差异，并形成是否值得继续研究的结论。通过这一流程，研究命题被系统地转化为候选实现、实验结果和研究判断。

表 6: AlphaTrend 中的研究任务与模型产物

阶段	提供给模型的内容	模型参与形成的产物
提出方案	研究命题、约束和上下文。	候选信号定义、参数变体与实现思路。
实施方案	候选定义和实现要求。	进入回测流程的候选实现。
分析与综合	执行结果、回测指标、基准和相关性比较。	方案评价、表现差异解释与后续研究建议。

依据：Man 原文工作流及“Three experiments”。

作者通过三类命题验证该流程：恢复已知有效的机制、尝试预期较差的方案，以及开放探索趋势信号。AlphaTrend 识别了已知改进机会，对表现较差的方案给出负面判断，并指出开放方案在不同时期的表现差异，实验结果见附录 C。这些实验展示了研究 Agent 的具体价值：批量实施候选方案，根据结果筛选方向，帮助研究员更快排除无效尝试并确定后续重点。

5.5 研究工具调用与代码生成

博时基金 BSBox 和中欧基金的 2026 年材料展示了将数据访问、研究工具和 Skills 提供给模型的实践。博时基金介绍了分用户运行环境和审计，中欧基金介绍了用于数据获取、财务建模和报告写作的 100 余项 Skills。其建设思路是把常用研究能力整理为可重复调用的工具，让模型在业务任务中组合使用。[17][18]

易方达基金参与的 NLPCC 2026 投资 Agent 任务提供了公开研究基线。LLM 使用新闻、行情和任务约束形成投资决策，回测服务执行模拟并返回结果。该学术任务展示了模型与投资模拟服务的连接方式，为开发研究 Agent 提供了具体参考。[19]

AlphaQT-Bench 进一步将代码生成设为独立评价任务：模型读取量化任务说明、输入数据结构 and 输出要求，返回 Python 实现。测试程序运行代码，与专家实现比较，并检查时间因果性和计算结构。该方法能够直接衡量 LLM 将研究要求转成代码的能力。[20]（任务示例、第 3.4 节及末页提示词）

例如，时间截断检查先用完整样本计算，再将数据截断至较早时点重算，比较相同历史时点的结果。这项测试用于识别代码对未来数据的依赖。配合可执行性、功能和结构检查，量化团队可以把 LLM 代码生成接入已有研发流程，并用统一标准筛选可用实现。

5.6 将模型服务与研究框架分开建设

QuantaAlpha 通过 APIBackend 调用 LLM，计算与回测在独立环境中执行。模型服务与研究工具采用这种分工后，框架就能够围绕稳定的任务与工具接口组织研究，模型部署位置可以单独配置。[\[8\]](#)

本项目应沿这一结构建设：模型服务负责推理，研究框架负责任务编排与记录，数据、代码和回测工具负责具体操作。首先固定一组金融文本与因子研究任务，比较不同模型完成这些任务的质量，再据延迟、资源和数据要求决定本地部署与 API 的使用方式。这使模型选型和量化应用开发能够分别推进，并通过一致的输入输出接口衔接。

6 合规要求：将数据与模型管理落实到系统设计

LLM 应用涉及资料输入、内容生成、工具执行和业务使用，本地部署应把相应管理要求落实到各个环节。资料检索需要访问权限，SQL 和代码需要执行控制，审核意见需要责任明确的复核流程，模型更新需要版本记录与验证。以下法律、监管文件与行业标准提供了设计依据，具体条款见附录 B。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第 2 条以向境内公众提供生成式 AI 服务为适用条件，并明确排除未向公众提供此类服务的组织研发和应用。本项目以内部研究工具为起点，按照内部数据处理和信息系统管理要求建设；扩展到客户问答或对外发布时，应重新确定公众服务与内容管理义务。[\[21\]\[22\]](#)

《个人信息保护法》要求确定个人信息处理依据，并对委托处理、敏感信息、自动化决策和出境等活动规定相应义务；《数据安全法》还涉及个人信息之外的数据分类与保护。系统设计应据此明确可使用的资料、访问人员、处理目的和保存安排，并在检索与工具执行时实施权限控制。生成的答案、检索片段和查询结果也应遵守同样的访问范围。[\[23\]\[24\]\[25\]](#)

表 7: LLM 应用中的控制要求与实施安排

应用产物	需要管理的事项	系统与业务安排
摘要与知识答复	资料授权、版本、引用和访问范围。	维护资料版本与检索权限，保存答案对应的原文依据。
SQL 与工具参数	数据访问范围和可执行操作。	使用服务端最小权限，检查指令并记录请求与返回结果。
审核与风险意见	规则适用、事实核对和发布责任。	维护有效规则，保留人工复核意见与发布决定。
因子定义与代码	实现准确性、数据访问和运行环境。	记录代码与数据版本，在隔离环境中执行测试和回测。

依据：根据附录 B 所列文件及正文案例整理。

外部 OCR、嵌入服务、模型 API、日志与远程运维都应纳入数据处理流程梳理。应按实际处理位置、供应商角色、数据类型与数量判断委托处理和出境要求，并在原型接入相应服务时完成确认。本地生成模型与外部数据服务可以分别配置，管理范围应覆盖完整处理流程。[\[26\]\[27\]](#)

《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第 43 条要求机构保留自身责任与重要系统控制，并限制外部独立实施重要系统运维和日常安全管理，证监会另有规定的除外；第 44–45 条涉及审查、相应报送、协议和替换安排。项目应分别明确数据服务、软件开发和运行维护的职责，在采购与接入时落实供应商审查及机构自身控制。[\[28\]](#)

模型管理应覆盖用途、评测、权限、变更与结果使用。AMAC《基金经营机构大模型技术应用规范》为场景评测、部署和解释提供了行业参考，其性质为团体标准，具体采用依据按标准化法律和机构制度确定。美国 SR 26-2 及配套 MRM 指引适用于所述银行机构，其模型定义不涵盖生成式与 Agentic AI，本文将其作为比较材料。项目实施应由内部合规、MRM 与 IT 明确适用制度和 COD 接入条件，并据此安排部署、评测与审批。[\[29\]](#)[\[25\]](#)[\[30\]](#)[\[31\]](#)[\[32\]](#)

7 项目建议：推进本地部署与量化应用开发

同业案例已提供明确的应用方向和技术流程。本项目应推进本地部署，以金融文本处理验证模型，并重点开发 LLM 辅助量化应用。

建议首先开发公告事件提取原型，由 LLM 整理事件、状态、数量和原文依据，再接入研究数据集。在此基础上增加因子表达式与代码生成，通过现有计算和回测工具检验方案，形成能够根据结果修订假设的研究 Agent。

表 8: 本地模型与应用开发的具体任务

任务	输入材料	预期产物	评价重点
事件提取	授权公告、字段定义与输出格式。	事件、状态、数量、单位及原文证据。	字段和证据准确性、处理时间。
只读查询	问题、数据字典或接口目录。	查询参数或 SQL，以及结果答复。	业务口径、执行正确性与权限。
资料问答	问题、检索片段和来源。	带引用的答案或资料不足说明。	答案准确性、引用支持与检索质量。
因子定义与代码	研究要求、变量、算子和接口说明。	因子表达式、实现及修正方案。	定义与实现一致性、时序正确性和研究表现。

按项目计划，下一阶段比较 5–8 个开放模型，并在本地 GPU 上部署一个模型完成金融文本任务。通过统一接口提供相同输入与工具，比较本地和 API 模型的准确率、延迟、资源占用与人工修订时间。

阶段交付包括模型比较结果、可运行的本地原型、工具接口设计与评测记录，并为三年 TCO 分析提供设备、API、接入、运维和人工成本依据。以具体任务推进实施，将本次行业调研转化为量化部门可使用的研究能力。

A 公司规模、模型任务与技术合作信息

表 A 汇总 20 家主要样本与大成补充案例。规模为 2026 年二季度末非货公募规模，剔除 ETF 联接基金，单位为亿元人民币。表中同时列示业务用途、模型产物和技术合作信息。[10]

表 A: 基金公司的应用任务、主要产物与技术信息

公司	非货公募规模	模型相关任务	应用产物与进展	技术与合作信息
易方达	17,029.86	识别指数查询对象，选择接口并解释数据；开展事件预测与行业排序研究。	查询参数与数据答复；联合研究中的事件清单和行业排序。	Index-Hub 公开查询客户端与接口文档；MENTOR 为高校联合研究。[33][5][12]
华夏	11,987.79	建设大模型接入安全网关。	已公布 2025 年采购结果。	北京世纪东凌中标；资料为采购公告。[34]
广发	10,355.25	理财问答，并从非结构化文本中挖掘量化信息。	理财答复与另类因子研究。	服务协议提及 DeepSeek、Qwen；量化方向见 2026 年媒体调研。[35][15]
富国	9,889.56	归纳研报、回答研究问题、提取政策信息并评价因子。	研报小结、市场观点、知识答案、政策敏感度因子与评价意见。	自研平台使用本地 LLM 与 RAG，配合 Ray 计算和 ClickHouse 数据组件。[1]
南方	7,856.35	解析需求，编排 workflow，生成 SQL 并解释查询结果。	workflow、候选表、SQL 与业务答复。	智能体负责意图解析、选表与 SQL 生成，调用 API 和 Python 工具；系统执行权限控制。[3]
汇添富	7,719.67	提取托管风险邮件信息，解释风控条款。	风险信息、条款答复与拦截依据。	架构列出 DeepSeek-R1、QianWen 及数据组件，与既有规则平台配合。[6]
景顺长城	7,465.45	本地模型支持文档处理与资料检索。	文档与知识应用，支持研究材料处理。	媒体介绍 DeepSeek、文字识别、文本向量与检索重排。[15]
嘉实	6,911.96	AI 与文本处理支持 ESG 数据及研究。	ESG 数据与研究应用。	资料来自可持续投资报告，未明确区分 LLM 与其他 AI 模块。[36]
博时	6,386.18	BSBox 支持数据访问、研究工具调用与协作。	可复用研究任务与工具调用结果。	内部模型、分用户运行环境与审计，支持研究工具集成。[17]
鹏华	6,366.21	提取资讯、组织知识答案、辅助营销材料审核。	资讯标签、个股摘要、知识答复与修改建议。	私有模型、提示词管理、RAG 和服务调用；审核涉及 7 类 71 项规则。[4]
招商	6,276.62	个股分析、财报点评及量化研究探索。	分析内容与信息提取结果。	媒体介绍多个业务 workflow 和信息提取模型。[15]
国泰	6,238.11	在组合平台中检索资料并回答问题。	资料查询与知识答复。	平台使用 Atlas 910B 及 DeepSeek，另有 BERT 等传统文本模块。[37]
永赢	5,332.53	安全 GPT 辅助识别钓鱼邮件。	邮件安全识别结果。	2026 年公司案例介绍大模型在邮件安全中的应用。[11]
工银瑞信	5,006.18	大模型支持养老金运营；历史 FundGPT 提供研究服务。	养老金管理平台与研究服务应用。	历史 FundGPT 合作涉及恒生聚源、工银科技和智谱 AI。[38][39]

接下页

表 A（续）				
公司	非货公募规模	模型相关任务	应用产物与进展	技术与合作信息
天弘	4,824.03	拆解研究任务，调用工具并组织财务分析。	分析框架、盈利归因说明与研究答复。	FinAgent 连接模型服务、资料检索及 Wind、同花顺等数据工具。 [2]
中欧	4,687.70	使用研究 Skills 完成数据获取、财务建模与报告写作。	可复用研究任务和分析内容。	2026 年报道介绍 100 余项 Skills 及投研协作。 [18][15]
华安	4,632.07	“灵思”支持研究资料与知识应用。	资料处理与知识应用。	2025 年案例介绍本地 Qwen、DeepSeek-R1、外部 API 和微调。 [40]
华泰柏瑞	4,459.62	处理公告、纪要和舆情，结合量化信号辅助分析。	结构化文本信息与研究支持。	全链路投研系统；自主调用数据、代码与回测 Agent 为后续发展方向。 [16]
兴证全球	3,751.87	千询、兴宝处理固收交易信息。	交易文本提取结果。	衔接 QTrade、iDeal 等工具，具体 LLM 模块尚未明确。 [41]
平安	3,447.69	AI 青蚨整理文档与投研资料。	可追溯的研究内容。	2026 年报道介绍资料检索和可追溯输出。 [42]
大成 （补充）	不计入本组排名	从固收交易文本中提取要素。	供数据处理与交易系统使用的交易要素。	Qwen2.5 文本提取与固收系统衔接。 [43]

规模单位为亿元人民币。2025 年案例、历史采购和联合学术研究已在相应行注明。

B 相关法律、监管文件与行业标准

以下汇总相关法律、监管文件与行业标准，资料截止 2026 年 9 月 9 日。

文件及性质	相关条款	与本项目的关系
生成式人工智能服务管理暂行办法 (部门规章) [21]	第 2、4(5)、17 条	先判断是否向境内公众提供生成式 AI 服务。透明度、准确可靠以及备案和安全评估等要求，需要结合服务范围与相应条件理解。
个人信息保护法 (法律) [23]	第 13、21、24、27、54–56 条	确定处理依据，管理委托处理和公开个人信息的使用。特定自动化决策涉及说明和拒绝权；符合法定情形时应先做影响评估，评估报告和处理记录至少保存 3 年。
证券基金经营机构信息技术管理办法 (证监会规章，2021 年修订) [28]	第 3、43–45、63 条	根据实际技术服务和系统重要性确定管理要求。机构保留自身责任，重要系统的外部独立运维受到限制，并需落实供应商审查、相应报送、协议与替换安排。
网络数据安全条例 (行政法规，2025 年施行) [26]	第 9、12、19、29、31、33、37 条	对安全措施，以及提供或委托处理个人信息、重要数据的合同和记录作出要求。重要数据的判断需结合目录、告知和识别义务，不能仅按内部保密名称确定。
证券期货业网络和信息安全管理办法 (证监会令 218) [22]	第 2、4、29–34、71、75 条	涉及证券基金机构的信息安全、投资者信息保护和技术服务责任。查阅时使用现行办法，第 75 条已废止旧信息安全保障办法。
促进和规范数据跨境流动规定 (部门规章) [27]	第 5(4)、7–8、10–11、13 条	根据机构身份、重要数据及个人信息数量等判断出境机制。符合机制豁免条件时，仍须履行相应的数据处理义务；人数应按机构口径判断。
网络安全法 (2025 年修正，2026 年施行) [44]	第 23 条	涉及等级保护、网络运行与安全事件记录。至少 6 个月的要求针对相关网络日志，不应直接套用到所有提示词或对话原文。
数据安全法 (法律) [24]	第 21、27、29–32 条	数据保护不限于个人信息，还包括分类分级、全流程管理、风险监测和合法收集等要求。
个人信息保护合规审计管理办法 (2025 年施行) [45]	第 3–4 条	要求定期开展合规审计；处理超过 1,000 万人个人信息的，至少每两年一次。低于该数量仍需履行定期审计义务。
人工智能生成合成内容标识办法 (2025 年施行) [46]	第 2–6、9 条	对外使用生成内容时，按生成服务、传播平台和发布者等实际角色判断标识与声明责任；具体技术实现还需核对配套标准。
基金经营机构大模型技术应用规范 (团体标准) [29][25]	第 9.1.2、9.2、11.2–11.3 条；附录 A、B	提供场景评测、部署、数据权限和解释参考。第 11.3(e) 条为“宜”，附录为资料性；具体采用依据需结合标准化法第 18 条和机构约定确认。[30]
SR 26-2 及配套 MRM 指引 (美国银行监督指引) [31] [32]	发布函；指引第 I–II 节、脚注 3	2026 年 4 月 17 日替代旧指引，面向所述银行机构。生成式及 Agentic AI 不在该文件的模型定义范围内，机构仍自行确定风险治理；本文将其作为比较资料。

C 研究结果与实验条件补充

以下汇总主要论文与机构案例的实验结果、数据范围和实现条件。数字为原作者报告值；本项目完成文献与代码阅读，未执行实验复现。

C.1 MENTOR 行业排序

模型输入文本覆盖 2023–2024 年，包括 160,190 篇中文 KOL 帖子与 72,108 篇英文财经新闻，A 股和美股行情分别来自 Wind 与 Bloomberg。排序评价涉及 9 个与 11 个行业。[\[12\]](#)[\[13\]](#)

表 C.1: MENTOR 论文中的行业排序结果

方法	美股行业排序相关性	A 股行业排序相关性	A 股前 3 行业命中率
动量基线	0.159	0.100	0.444
SEP + DeepSeek	0.078	0.118	0.472
MENTOR + DeepSeek	0.220	0.141	0.488
MENTOR + O1	0.221	0.173	0.439

依据：MENTOR 正文表 3（PDF 第 11 页）。排序相关性采用 Spearman 系数；前 3 命中率衡量预测与实际领先行业的重合程度。数字为原作者报告值。

MENTOR 在两市场的行业排序相关性均超过表中基线。不同模型的排序目标存在取舍：A 股 O1 版本的前 3 命中率低于 DeepSeek 版本与动量。复现需要取得相应版权数据，统一正文与补充材料的数据描述，并检查预训练数据与样本时段的重合。

C.2 Man AlphaTrend 验证实验

作者先从既有突破信号中移除提高反应速度的机制，再输入预期有效、预期较差和开放性命题，检验研究流程对不同方案的判断。[\[9\]](#)

表 C.2: AlphaTrend 对三类研究想法的检验

研究命题	原作者观察到的结果	结果的含义
恢复被移除的反应机制	方案的 Sharpe 集中在约 1.05，基准约为 0.95。	系统识别出预先设定的改进机会。
改用局部峰谷等信号	Sharpe 中心约为 0.80，几乎所有方案落后于基准。	系统能够给出负面结果，帮助停止无效尝试。
在更宽的范围探索趋势方案	Sharpe 约为 0.70–1.00，中心约 0.85，不同时期表现不同。	结果存在条件差异，需要进一步限定假设与适用范围。

依据：Man AHL，2026-02-11，图 2–4 及相邻正文。结果是原作者的历史模拟展示，不代表真实产品业绩。

恢复已知机制用于检验流程能否识别预设改进机会。原文未完整披露资产池、参数、成本和统计检验，图注截至 2015 年，正文部分表述涉及 2012–2016 年。另在同一开放命题下，作者报告 Claude 4.0 Sonnet 方案的大部分两两相关性高于 0.85，GPT-5 约为 0.75–1.0，显示模型选择会影响候选方案的差异程度。

C.3 QuantaAlpha 总体实验及案例口径

表中使用同一 GPT-5.2 模型比较三个 LLM 框架，各方法产生约 150 个通过验证的因子，再交给同一 LightGBM 模型评价。[\[7\]\[8\]](#)

表 C.3: QuantaAlpha 论文中的同模型对照

框架（均用 GPT-5.2）	IC	年化超额收益	超额收益最大回撤
RD-Agent	0.0286	3.58%	16.76%
AlphaAgent	0.0347	1.11%	13.89%
QuantaAlpha	0.0472	4.68%	11.80%

依据：QuantaAlpha v3 表 1 及附录 A-B。IC 衡量预测值与后续收益的相关性，表中数字均为原作者报告值。

总体市场为沪深 300，训练期 2016–2020 年，验证期 2021 年，测试期 2022 年初至 2025 年 12 月 26 日。组合每日选择 50 只等权股票，每次替换 5 只，采用次日开盘价，买入与卖出费率分别为 0.05% 和 0.15%。收益与回撤基于扣费后的超额收益；预测标签为下一交易日到再下一交易日的收盘收益。该表比较三个 LLM 框架；论文完整对照中，其他传统或深度方法在部分组合指标上表现更好。

案例表达式的价格与成交量变动均以当日值作分母，日内收益也以当日收盘价作分母。复现时应按原表达式保留这一口径。

使用 DeepSeek-V3.2 的消融实验中，移除修改环节后，IC 由 0.0461 降至 0.0382，年化超额收益由 4.53% 降至 3.27%。附录 C 案例则报告子因子 Rank IC 为 0.0311，父记录为 0.0216 和 0.0246，信息比率由 0.973 降至 0.963，超额收益最大回撤由约 7.30% 扩大至 11.37%。案例与总体实验的轮次、换手及成本口径不完全一致，两组结果分别用于说明具体迭代过程和总体实验表现。

作者报告一次主要运行约 20 小时、约 180 万 tokens，采用托管模型 API 与 CPU 回测。代码中的 use_local 控制本地或容器回测，模型通过独立接口调用。

C.4 AlphaQT-Bench 代码生成评价

该基准包含 270 项任务并测试 12 个模型，LLM 返回 Python 实现，测试程序分别检查运行、时序因果、功能和计算结构。四项同时通过的平均验证正确率（Verified Accuracy），在论文模型样本中最高为 93.7%（Gemini-2.5-Pro），开放权重模型最高为 81.9%（DeepSeek-V3）。该指标评价模型生成代码对任务要求的实现质量。[\[20\]](#)

C.5 公开实现的接入条件

QuantaAlpha 规划代码可在禁用模型或解析失败时回退至预设方向；一致性检查允许一定窗口和归一化差异，并可在异常时跳过。接入时应记录调用与回退，独立检查语法、数值、时序和因子相关性；“正交”“互补”的生成要求由数据检验。代码归档为选取文件，运行需配齐配置、许可与依赖。Man 的完整提示词和代码未公开；Index-Hub 提供查询客户端，实际服务另需接口授权与子包配置。[\[8\]\[9\]\[5\]\[14\]](#)

D 参考文献

文献按正文与附录首次引用的顺序排列。未特别说明时，页码指原始 PDF 物理页。来源原件及固定代码版本的记录另附。

[1] 『基金行业金融科技发展奖』富国基金：指数基金智能投资决策系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 8-9 页；本地 RAG、市场观点与因子辅助评价。[原始出处](#)

[2] 『基金行业金融科技发展奖』天弘基金：基于大模型的 FinAgent 金融智能体系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 4-7 页；FinAgent 分层与业务拆解。[原始出处](#)

[3] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』南方基金：基于多智能体协同的交易助理

2026-01-23 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 4-8 页，尤其第 5-6 页 NL2SQL 及权限检查。[原始出处](#)

[4] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』鹏华基金：基于动态思维链的资管业务智能体建设

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 3-6 页；Prompt 治理、RAG 与营销材料审核。[原始出处](#)

[5] 指数直通车 Index-Hub Skills：官方查询客户端与接口文档

代码快照，版本见提交号。固定提交 1058e1b；查询客户端与接口文档。[原始出处](#)

[6] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』汇添富基金：智汇投资风险管理平台

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 5-11 页；风险邮件提取、条款问答与规则平台。[原始出处](#)

[7] QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining

2026；论文封面日期 2026-05-19 (arXiv v3)。v3；表 1-2、附录 A-C 及方法；作者团队含高校与研究项目。[原始出处](#)

[8] QuantaAlpha 官方研究实现（固定版本）

固定提交 b7ceb27b1001。规划、演化与一致性提示词及对应调用代码；固定版本，未执行复现。[原始出处](#)

[9] A Trend Following Deep Dive: AlphaTrend and Agentic Research Workflows

2026-02-11。Man AHL；原文流程图与三组研究想法实验。[原始出处](#)

[10] 公募非货规模最新座次出炉，万亿公募增至 3 家，中段座次重排

2026-07-21。财联社；2026Q2 非货公募规模，剔除 ETF 联接基金。[原始出处](#)

[11] AI 筑牢邮件安全防线永赢基金以大模型守护金融数字资产

2026-07-01 协会目录；PDF 未注明日期。永赢安全 GPT 邮件反钓鱼应用。[原始出处](#)

[12] MENTOR: a multi-agent framework for event and narrative trend prediction with optimized reasoning

2025, 26(10):1847–1861。PDF 第 8-11 页及表 3；方法与行业排序结果。[原始出处](#)

[13] MENTOR supplementary materials

2025；MENTOR 官方补充材料。PDF 第 1-5 页，尤其第 2-3 页 Prompt。[原始出处](#)

[14] 指数直通车 AI Skills 帮助文档

无日期帮助文档；2026-09-09 归档。PDF 第 8-10 页查询示例与接口使用说明。[原始出处](#)

[15] 公募基金 AI 部署走到哪一步了？20 家头部公募 AI 部署全景调研

2026-08-20。中国基金报 20 家基金公司 AI 应用调研。[原始出处](#)

[16] 华泰柏瑞量化团队：“人机协同”迈入深水区，AI 投研构筑长期护城河

2026-09-03。中国证券报原刊；文本处理与量化研究发展方向。[原始出处](#)

[17] 智启金融新范式，博时前瞻布局企业级“龙虾”生态，赋能资管全链条

2026-04-30。博时 BSBox 报道；工具与运行环境。[原始出处](#)

[18] 中欧基金窦玉明：AI 赋能时代，「三化」协同夯实长期业绩根基

2026-06-01。中欧公众号转载中国基金报；Skills 与投研协作。[原始出处](#)

[19] NLPCC 2026 Shared Task 4: Investment Agent Starter

NLPCC 2026 共享任务；仓库快照。固定提交 4744a77；研究基线、Prompt、数据及回测客户端。[原始出处](#)

[20] AlphaQT-Bench：量化因子代码评价基准

ACL 2026 Findings。16 页论文；第 16 页 Prompt 及执行、因果、语义、结构评价。[原始出处](#)

[21] 生成式人工智能服务管理暂行办法

2023-07-13；签署 2023-07-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[22] 证券期货业网络和信息安全管理办法

令文日期 2023-02-27；发布 2023-03-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[23] 中华人民共和国个人信息保护法

2021-08-20。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[24] 中华人民共和国数据安全法

2021-06-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[25] 基金经营机构大模型技术应用规范—T/AMAC 0004-2026

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[26] 网络数据安全条例

令文日期 2024-09-24；网信办发布 2024-09-30。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[27] 促进和规范数据跨境流动规定

2024-03-22。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[28] 证券基金经营机构信息技术管理办法

2018-12-19；修订 2021-01-15。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[29] 关于发布《基金经营机构大模型技术应用规范》团体标准的公告

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[30] 中华人民共和国标准化法（2017 年修订）

修订 2017-11-04；国家知识产权局转载 2019-07-29。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[31] SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[32] Supervisory Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[33] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』易方达基金：基于数智赋能的指数业务一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明修订日期。指数业务一体化平台与模型应用。[原始出处](#)

[34] 关于华夏基金管理有限公司采购结果的公告

2025-12-31；历史采购证据。大模型安全网关采购结果公告。[原始出处](#)

[35] 广发基金智能理财助理服务协议

协议未注明发布日期。智能理财助理服务协议与所用模型。[原始出处](#)

[36] 嘉实基金 2025 可持续投资报告

2025 报告期；发布日期未独立确认。嘉实可持续投资报告；ESG 数据与 AI/NLP 应用。[原始出处](#)

[37] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』国泰基金：基金组合管理平台建设

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。国泰组合平台；DeepSeek 与文本处理模块。[原始出处](#)

[38] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』工银瑞信基金：基于人工智能的一站式养老金投资运营管理平台

2026-01-21 协会目录；PDF 未注明日期。工银瑞信养老金运营管理平台。[原始出处](#)

[39] 恒生电子 2023 可持续发展报告

2023 报告期；历史合作证据。恒生电子可持续发展报告；FundGPT 相关合作方。[原始出处](#)

[40] 2025 CCF 企业数字化发展推荐案例集—华安基金管理有限公司——华安“灵思”AI 智能创新平台

2025 版案例集；历史补充。华安“灵思”；本地与 API 混合平台。[原始出处](#)

[41] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』兴证全球基金：千询固收智能交易平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。千询固收交易平台与文本处理。[原始出处](#)

[42] 平安基金发布“AI 青蚨”：破解数据“沉睡”困局构建智能投研新范式

2026-02-06。中国证券报；平安 AI 青蚨报道。[原始出处](#)

[43] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』大成基金：固收全链路数智一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。固收平台中的 Qwen2.5 交易要素提取。[原始出处](#)

[44] 中华人民共和国网络安全法（2025 年修正）

2025-10-28。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[45] 个人信息保护合规审计管理办法

2025-02-12。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[46] 人工智能生成合成内容标识办法

2025-03-07。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)